レーザーオリジナル

パルスラジオリシス法によるKrFレーザーの反応過程の研究（Ⅱ）

植田憲一*・金田昭治**・佐々木　明*・宅間　宏*

（1984年5月25日　受理）

A Pulse Radiolysis Study of KrF Laser Kinetics (Ⅱ)

Ken-ichi UEDA*, Shoji KANADA**, Akira SASAKI*,
and Hiroshi TAKUMA*

(Received May 25, 1984)

The formation and quenching processes of KrF laser medium were studied by the combination of the pulse radiolysis method and the computer simulation. Three body quenching rate of $Kr^*(^3P_2)$ and metastable channel formation rate of KrF^* were measured from the absorption of the long pulse dye laser probe beam. The formation rates of KrF^* and ArF^* through the metastable channels were determined by the pulse radiolysis fluorescence method in high density condition of Xe and Kr, where the competitive ionic channels disappeared as a result of the charge transfer reaction. These rate constants cross-checked by two different measurements agreed with each other within the experimental error.

1．はじめに

電子ビーム励起KrFレーザーの媒質中における各種不安定エキシマーの生成，消滅過程の反応速度定数の測定に関する我々の研究は，現在電通大新形レーザー研究センターで進めている大出力KrFレーザーシステムの開発研究のの一環として行った。よく知られているように電子ビーム励起KrFレーザーは将来慣性核融合の実用炉を実現するに十分な出力と効率を期待されるレーザーの最有力の候補であるが[1-3]，その発展には2つの大きな要因があると考えられる。その第一は初期の段階でレーザー媒質の系統的研究が主として米国において行われ，レーザー媒質そのものの内部的機構や効率，励起方法などの基礎的検討の結果，比較的明瞭なイメージとして複雑な反応機構を描出することができたことにある。これらの研究は多くの理論的研究や原子分子物理学の分野の基礎的研究の成果を総合し，計算機シミュレーション[4-9]によって大出力レーザーの概念的検討を可能にしたものであった。また第二の要因は電子ビーム発生，特に大電流の相対論的電子ビーム（REBまたはIREB）の発生技術などのパルスパワー技術の発展であって，レーザー装置の大型化に関する技術的問題は現在では解決されつつあり[10]，実際に数10KJ[11]の出力を有する装置の建設が進行している。

我々は100J規模の試験用レーザーシステムの建設とともに，基礎的研究を通じて大規模システムの実際的な検討を行っている。前述の様に，従来行われた基礎研究はエキシマレーザー

＊　電気通信大学新形レーザー研究センター（〒182 東京都調布市調布ケ丘1－5－1）
Institute for Laser Science, University of Electro-Communications (1-5-1, Chofugaoka, Choufu, Tokyo 182, Japan)
＊＊現在，富士写真フイルム株式会社勤務

の開発に大きな役割を果したとはいえ，知られている重要な反応機構の速度定数の中には理論推定値や極めて大きな誤差を含み未確定の実験値が数多く含まれている。このため大規模システムの実際的な検討のためには従来より一層詳細な反応機構の解明が必要であり，そのための基礎的研究を我々独自で推進する必要があると考えた。反応速度定数の計測には幾つかの方法があり[12-18]，各々一長一短を持っているが，我々がパルスラジオリシス法を選んだのは[19-21]，反応機構の解明のための基礎研究と大規模システムの開発研究を結合して推進する事ができ，レーザー装置の検討に有用だと考えたからである。この点は後に述べるようにレーザー開発用のシミュレーションを各種反応定数の測定の設定に応用するといった手法の開発につながり，従来の測定に見られた反応相互間の相互干渉の排除や，単一反応の直接的観測に発展させることができた。パルスラジオリシス法とシミュレーション解析の応用については，その後さらに新たな進展が見られた。新たにKr*の脱励起過程が計測されるとともに，Ar*, Kr*, Xe* 間の電荷交換反応を積極的に利用して，望む反応の測定に適した条件に誘導することができた。

2．パルスラジオリシス法

エキシマーレーザーの研究開発のためには，電離気体もしくは大電流電子ビーム照射時のレーザー気体中における電子衝突励起過程や成分気体分子相互の衝突によるエネルギー移動の正確な速度定数すなわち全衝突断面積の絶対値が必要である。パルスラジオリシス法による反応速度定数の測定の利点は，電子ビーム励起エキシマーレーザーと同一の圧力，電流密度，電子ビームエネルギー，反応時間という条件で反応速度定数の絶対値が求められることにある。実験に用いた電子ビーム源は Febetron 706 という同軸マルクス型の短パルス電子ビーム発生装置である[19]。本装置は最大電圧600KV，ピーク電流5KA，パルス幅3ns，ビーム径 1.2cm の三角波円形電子ビームを発生する。このような短パルス電子ビームの励起と時間分解分光法を組み合せ，短寿命の分子種やエキシマーの生成，消滅過程を分離計測するのがパルスラジオリシス法の特徴である。

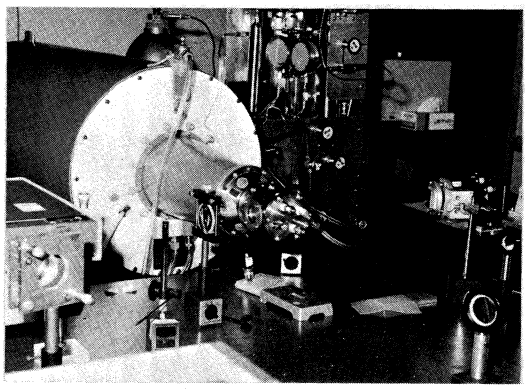


Fig. 1 Short pulse electron beam accelerator, Febetron 706, and sample cell.

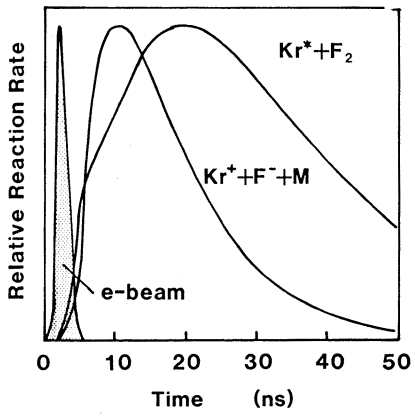


Fig. 2 Temporal properties of typical KrF* formation processes by the short pulse excitation of e-beam.

しかし文字どおり瞬間的な励起が可能な光励起によるフラッシュフォトリシスと異なり，電子ビーム励起の場合は励起過程と脱励起過程の分離は必ずしも容易ではない。このため複数の反応が重なって進行する条件で観測する場合がままあり[22]，しかも測定者がそういった条件を認識しえない例も多い。これは幾ら短パルス電子ビームで励起したとしても，励起に関与する電子は入射電子だけではなく，気体中で原子に

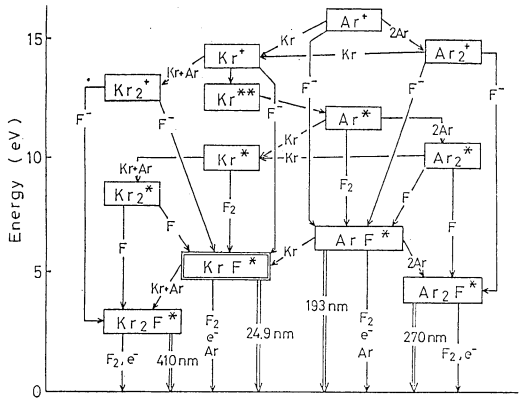


Fig. 3 Energy diagram of KrF* laser medium.

衝突，イオン化して発生した二次電子が寄与しているためである。実際の測定条件では 500K KeV以上のエネルギーをもつ高速の電子が気体分子と衝突を繰りかえし，原子や分子を励起できなくなる数eV以下の低速電子になるまで励起が継続する。さらに，高エネルギーの電子はイオン化，高励起状態への励起等を含む多様な状態を生成するために準安定的な状態も形成され，長時間にわたって反応が継続する原因ともなりうる。

この点を改善するために積極的に計算機シミュレーションを活用し測定条件の事前，事後の検討を行うことで，反応速度定数の測定をデザインするのが我々の手法である[19-21]。用いたシミュレーションコードでは$Ar/Kr/F_2$の混合気体について，28種類の活性種（イオン，高励起原子，励起原子，分子，励起分子，分子イオン，電子，光子など）の関係する118の反応を記述する速度方程式の数値解析を行っている。各反応速度定数についての温度係数[23]を考慮して，電子ビーム照射時の媒質温度の逐次的変化を計算し補正している。また再結合反応係数の圧力依存性[24,25]や二次電子のエネルギー分布関数[26,27]についての考慮も払われている。事前，事後の測定条件の検討に際しては，他の反応定数が1/4から4倍の範囲で影響を与えない条件で実験を行うことを指針とした。

レーザー媒質中の代表的エキシマーのKrF*

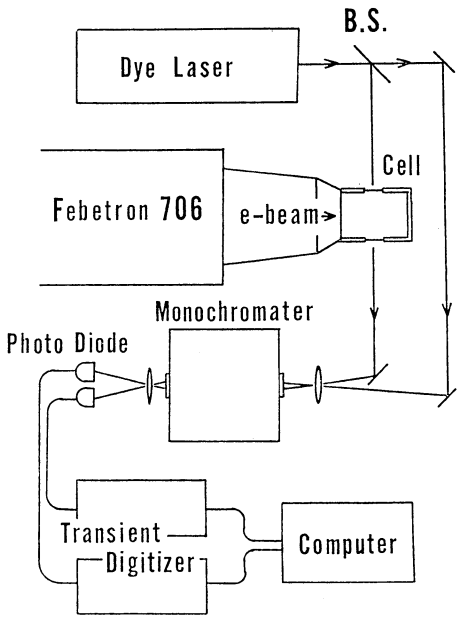


Fig. 4 Experimental arrangement of pulse radiolysis absorption measurement by the use of a long pulse dye laser.

とArF* の自然放出寿命は各々6.5ns，4ns と極めて短いために，低圧力の条件においても反応は高速で検出する必要がある。パルスラジオリシス蛍光法の場合には蛍光を発するエキシマーはその多くがbound-free 遷移で発光するため，蛍光のスペクトル幅が広く，干渉フィルターと高速のフォトダイオードの組み合せで測定した。またArやKrの三重項状態の励起密度の測定は，これらの状態が光を放出しないので，外部光源の光の吸収量から数密度の時間的変化を計測するパルスラジオリシス吸収法を用いた。しかしナノ秒オーダーで変化する高速の現象の吸収量は通常の光源では従来観測が不可能であり，波長可変色素レーザーを光源としたパルスラジオリシス吸収法を開発した。これらの実験装置の詳細については前文[19-21]を参考にされたい。

3．パルスラジオリシス吸光法

図に示した配置の装置でAr*, Kr* の脱励起過程の測定を行った。本論文では新たに測定し

た Kr* 三重項状態の F_2 による脱励起速度と，Kr との三体衝突脱励起速度定数の測定については前論文[21]を参照されたい。

観測する Kr のレベルは Kr *($^3P_2$) である。吸収波長は557.0nm なのでローダミン560色素を同軸型フラッシュランプで励起し，回折格子チューニングの共振器でスペクトル線幅0.09nm，出力 6 mJ の発振をさせて吸収用光源とした。パルス幅は 1 μs と長いので後に述べるように圧力範囲を最低0.5気圧程度まで下げることができた。色素レーザーの出力ビームは 2 本に分けられ，多重パス試料セルの中を 7 回通過したのちに検出されてトランジェントデジタイザに記録された，測定された光源のパルス波形はコンピュータに取り込まれ，同時に測定された参照ビームの波形と比較して Kr* による吸収波形が算出された。あらかじめ測定に使用する時間範囲が計算から示されているので，その指示に合致した部分の減衰定数が計算された。セル中に Kr のみを封入し圧力を変えて減衰定数を測定した結果の Stern-Volmer プロットを Fig. 5 に図示した。横軸を圧力の 2 乗目盛りで表現すると，図のように直線関係を示すので

$$Kr^* + 2\,Kr \rightarrow Kr_2^* + Kr$$

の三体衝突脱励起過程であることがわかる。成分気体が Kr の単体であるために反応系は比較的単純で，高圧力下の脱励起過程はこの三体衝突によることはシミュレーションにおいても確められた。

次に Kr 中に F_2 を加えて F_2 濃度依存性から F_2 による Kr*($^3P_2$) の脱励起速度定数を求めた結果を Fig. 6 に示した。この脱励起反応は

$$Kr^* + F_2 \rightarrow KrF^* + F$$

でわかるように，KrF* の生成反応でもあるので重要であるが，Kr* の吸光信号は多重パスを行っても比較的弱いので，若干誤差が大きいことが避けられなかった。この反応については後で述べるように蛍光法による追試を行い，精度を高めた。

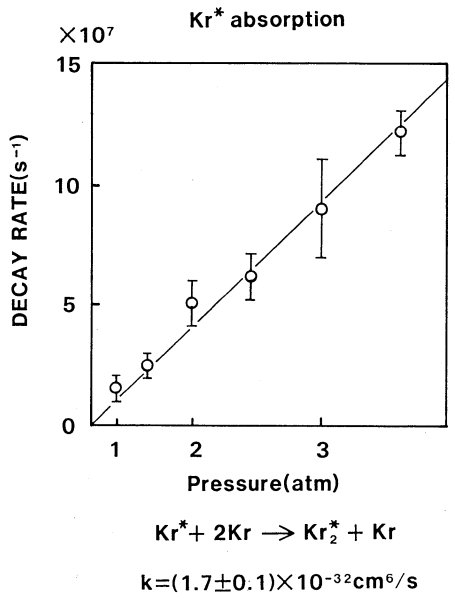


Fig. 5 Stern-Volmer plots of three body quenching reaction of Kr* ($^3P^2$) and 2Kr. The decay rate of the absorption is in proportion to the square of the gas pressure.

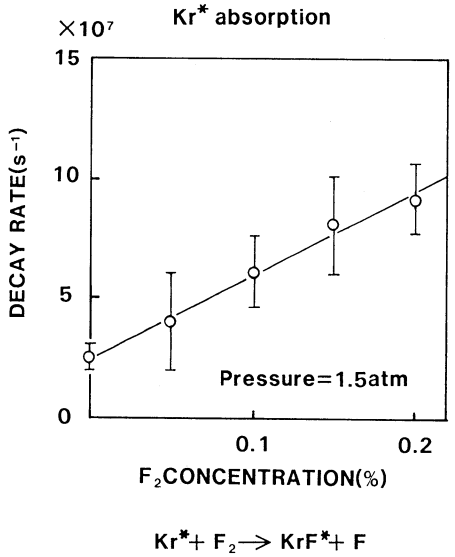


Fig. 6 Stern-Volmer plots of the quenching process of Kr* ($^3P_2$) due to the F_2 collision.

4．パルスラジオリシス蛍光法

4.1　生成，消滅反応の分離

蛍光法では観測対象がエキシマー自体で蛍光強度が強く，かつ基底状態が不安定なので蛍光強度が直接エキシマーの分子密度を表した量となる。しかしエキシマーの生成，消滅過程には多くの反応が関与するため目標とする反応の他反応からの分離には注意しなければならない。

範単なモデルで反応分離の条件を検討する。S_1の状態はS_2から速度定数k_2の反応で生成され，一方でk_1の速度で消滅していると考える。範単のためS_1の初期分布は0で，分子数の増加は全てS_2の初期分布N_{20}からのS_1生成反応によるものとする。このとき速度方程式は次のように記述できる。

$$\frac{dN_1}{dt} = k_2N_2 - k_1N_1 \qquad (1)$$

$$\frac{dN_2}{dt} = -k_2N_2 \qquad (2)$$

(1)式は生成，消滅過程の重なった式であるから解の形は

$$N_1 = Ae^{-k_1t} + Be^{-k_2t} \qquad (3)$$

となる。初期条件から定数A，Bを定めると

$$N_1 = \frac{k_2N_{20}}{k_2 - k_1}(e^{-k_1t} - e^{-k_2t}) \qquad (4)$$

である。N_1の変化量の測定からk_1, k_2の値を求めようとする場合，Fig. 7 (b), (c) に示した通りの信号波形となる。このためk_1の測定のためには$k_1 \ll k_2$，k_2の測定のためには$k_1 \gg k_2$ の条件を設定することが必要である。$k_1 \sim k_2$の条件ではk_1，k_2のいずれか一方が正確に分かっている場合しか測定できず，直接的に観測することができないので避けるべきであろう。このような考察の結果，多数の反応の中から分離するためには，求める反応速度定数をk_1とした場合

$k_1 \ll k_2$, k_3, k_4, ……

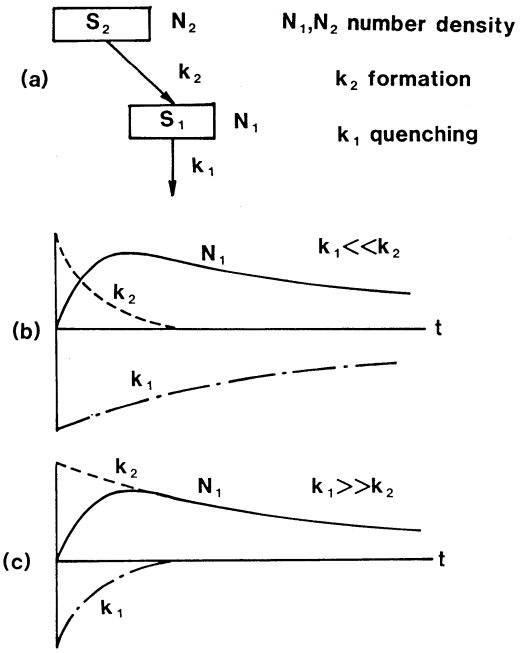


Fig. 7 Scheme of the separation between a formation and a quenching process.
(a) block diagram of reaction system.
(b) measurement condition for formation proccess ($k_1 \gg k_2$).
(c) measurement condition for quenching process ($k_1 \ll k_2$).

の条件を各々の反応について見出すことが指針となることがわかった。以下に個々の反応について条件の検討を行う。

1）$Ar_2F^* + Kr \rightarrow ArKrF^* + Ar$

Ar_2F^*のKrによる脱励起過程は表記の通りの反応である。競合する反応と考えられるものは生成反応以外にも

自然放出過程

$$Ar_2F^* \rightarrow 2\,Ar + F + h\nu$$

F_2による脱励起過程

$$Ar_2F^* + F_2 \rightarrow 2Ar + F + F_2$$

の存在が予想される。このとき

$$\frac{d[Ar_2F^*]}{dt} = R_P - [Ar_2F^*]\left(\frac{1}{\tau} + k_1[F_1] + k_2[Kr]\right)$$

の関係となるので，$k_2[Kr]$の項が$(\frac{1}{\tau}+k_1[F_2])$に比べて同程度になる条件で実験を行うべきである。前論文[21]において求めた測定値$\tau=220$ ns，$k_1=1.9\times10^{-10}cm^3\,s^{-1}$と，文献値$k_2=1.0\times10^{-10}cm^3s^{-1}$を参考にすれば，Kr濃度を$F_2$濃度の数倍に設定すべきであることが判明した。

2) $Ar^* + F_2 \rightarrow ArF^* + F$

ArF^*の自然放出寿命は4 nsと非常に短いため，ArF^*の蛍光の時間変化を測定することは直ちにArF*の生成速度の時間変化を観測していることと等価となる。そこでArF^*の生成反応速度定数の測定にArF^*蛍光法を用いることを考えた。

ArF*生成反応の励起チャンネルの競合反応は生成反応だけでも10種類以上考えられる。そのうち優勢なものだけでも次の反応が競合する。

イオンチャンネル

$F^- + Ar^* + Ar \rightarrow ArF^* + Ar$

$F^- + Ar_2^* + Ar \rightarrow ArF^* + 2\,Ar$

$F^- + Ar^* + Kr \rightarrow ArF^* + Kr$

$F^- + Ar_2^* \rightarrow ArF^* + Ar$

励起チャンネル

$F_2 + Ar^* \rightarrow ArF^* + F$

$F_2 + Ar^{**} \rightarrow ArF^* + F$

このように多数の反応が競合する場合にはシミュレーションの利用が不可欠となる。

励起チャンネルの生成速度定数を測定するためにはイオンチャンネルの反応を抑制する必要がある。通常レーザー発振に用いられるKr濃度は6％程度であるが，イオンチャンネルの抑制のためにAr—Kr電荷交換反応を積極的に利用することが有効である。高濃度のKr（30％程度）を付加してやると，KrはArよりもイオン化ポンテシャルが低いので，

$Ar^+ + Kr \rightarrow Kr^+ + Ar$

$Ar_2^+ + Kr \rightarrow ArKr^+ + Ar$

といった電荷交換反応を通じて，Ar系からKr系に速やかにエネルギーが移動して，Ar系のイオンが減少し励起チャネルの分離が期待できる。Fig. 8にシミュレーション結果の一例としてKr濃度によって，各生成反応の割合が変化する様子の計算例を示した。条件は圧力0.5気圧，F_2濃度0.1％観測時間は電子ビーム照身後25nsである。予測どおりKr濃度を増加させるとイオンチャンネルの比率が低下する様子が明白である。一方，活性種の時間的変化の例と

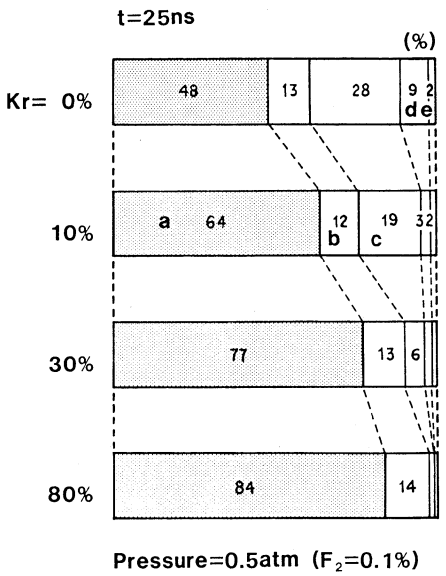


Fig. 8 Calculated reaction rates of ionic channel formations of ArF* under high concentration of Kr. The supression of ionic channel formation is due to the charge transfer reactions from Ar^+ to Kr.

metastable channel

a) $F_2 + Ar^* \rightarrow ArF^* + F$

b) $F_2 + Ar^{**} \rightarrow ArF^* + F$

ionic channel

c) $F^- + Ar^+ + Ar \rightarrow ArF^* + Ar$

d) $F^- + Ar_2^+ + Ar \rightarrow ArF^* + 2Ar$

e) $F^- + Ar_2^+ + \rightarrow ArF^* + Ar$

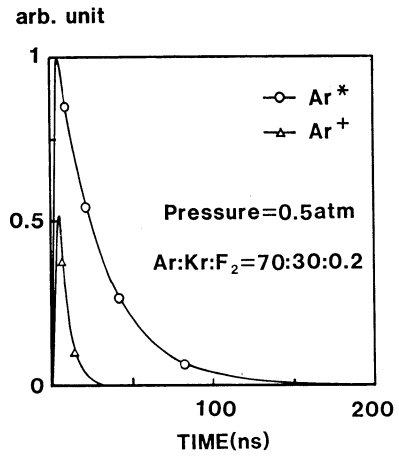


Fig. 9 Calculated density of Ar^* and Ar^+ under 30% Kr concentration. Ar^+ decreases faster than Ar^*, so the ionic channel disappeares 50ns after the e-beam excitation.

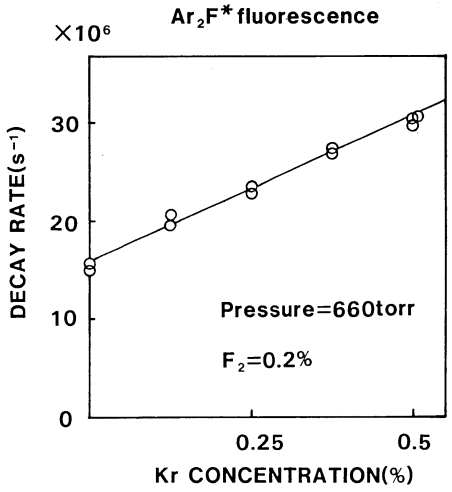
してAr^+とAr^*の時間変化を図示するとFig. 9の結果が得られる。このようにAr^+はAr^*に比べて数倍早く減衰するため，蛍光波形の裾野で計測した減衰定数が励起チャネルを表すことはますます確実となる。

3）$Kr^*+F_2 \rightarrow KrF^*+F$

同様の考察を行うと，KrF^*生成の励起チャンネルの反応速度定数を求めるためには，$Kr-F_2$系にKrよりイオン化ポテンシャルの低いXeを高濃度で加えることでKrイオンの須響を取りのぞいて測定するのが当然である。

4.2　実験結果および考察

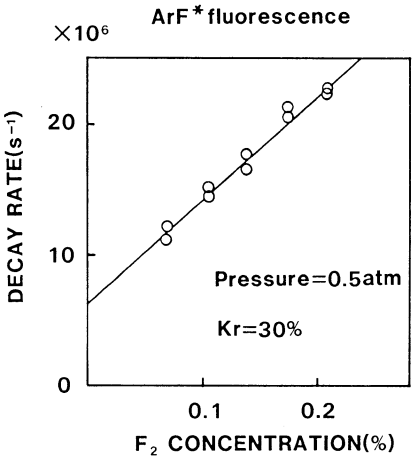
前節のような考察に基づきパラメータを選んだ条件で実験を行った結果を以下に示す。Fig. 10はAr_2F^*のKrによる脱励起過程のKr濃度に対するプロットである。全圧660 Torr，F_2濃度0.2%の試料気体（残りAr）に500KVの電子ビームを打ち込み，干渉フィルターを通して高速フォトダイオードで計測した。慎重に検討された測定条件では，測定値のバラシキも僅かで，予想されたKr濃度の範囲で十分な線形性が得られた。



$Ar_2F^*+Kr \rightarrow ArKrF^*+Ar$

$k=(1.35\pm0.05)\times10^{-10}cm^3/s$

Fig. 10 Stern-Volmer plots of Ar_2F^* fluorescence as a function of Kr concentartion.



$Ar^*+F_2 \rightarrow ArF^*+F$

$k=(6.4\pm0.3)\times10^{-10}cm^3/s$

Fig. 11 Measurement of the formation rate constant of ArF^* of the metastable channel. The decay rate of the ArF^* indicates directly the formation rate, because the lifetime of ArF^* is extremely short. The metastable channel formation was separated from the interference of ionic channels due to the charge transfer reaction from Ar^* to Kr.

同様にしてArF*の蛍光測定からArF*　生成反応の励起チャンネル反応速度定数を求めたStern-Volmer プロットをFig.11，KrF*の励起チャンネル反応速度定数の測定例をFig.12に示した。いずれも高精度の測定が事前の検討を指針として可能になった。ArF*の生成反応については全圧0.5気圧，Kr濃度30%，F_2濃度0.05～0.2%のArバッファー試料気体に500 KVの電子ビームを打ち込み，193nmのArF*からの蛍光を観測した。Fig.12のKrF*生成反応は全圧0.25気圧，Xe濃度20%F_2濃度0.08～0.24%の試料気体　(残りKr)　からのKrF*の蛍光　(249nm)　を干渉フィルターを通して観測した。

他の反応の干渉を排除できる条件で測定した蛍光法の結果はバラシキが少なく，価頼できる速度定数を与えた。ArF*，KrF*の生成反応は，見方を変えれば$Ar^*(^3P_2)$，$Kr^*(^3P_2)$のF_2による脱励起過程であり，以前にパルスラジオリシス吸光法でも測定した。両者を比較すれば

$Ar^* + F_2 \rightarrow ArF^* + F$

蛍光法　$k = 6.4 \pm 0.3 \times 10^{-10}$ $cm^3 s^{-1}$

吸光法　$k = 7.4 \pm 1.0 \times 10^{-10}$ $cm^3 s^{-1}$

$Kr^* + F_2 \rightarrow KrF^* + F$

蛍光法　$k = 8.8 \pm 0.5 \times 10^{-10}$ $cm^3 s^{-1}$

吸光法　$k = 9.4 \pm 1.0 \times 10^{-10}$ $cm^3 s^{-1}$

となり，測定誤差の範囲で一致した。この結果，蛍光法と吸光法の2つの測定は相互にチェックされたことになり，今回の測定の信頼性を向上させた。

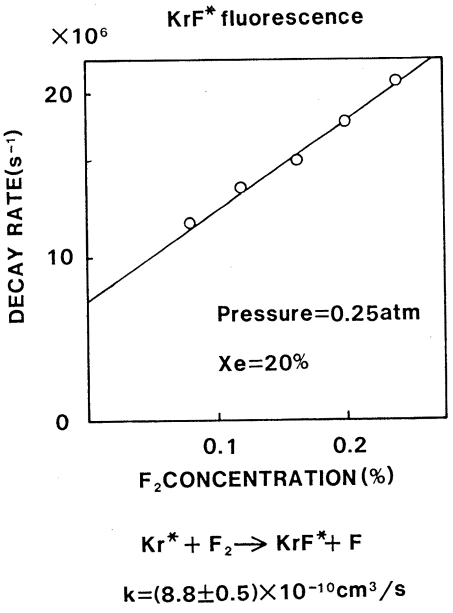


Fig. 12 Measurement of the formation rate constant of KrF* of the metastable channel. The lifetime of KrF* is short enough to estimate the rate constant from the decay rate of KrF* fluorescence. The ionization potential of Xe is lower than that of Kr, so that the influence of the ionic channel is not found in this condition.

5．結論

今回測定し高精度化した反応速度定数の従来の値との比較をTable Ⅰ～Table Ⅳにまとめた。また我々が現在までに測定，高精度化した反応速度定数の一覧をTable Ⅴにまとめて結論としたい。パルスラジオリシス法に積極的に計算機シミュレーションを応用し，測定条件の検索を前もって行い目的反応に対する他反応の干渉を除去する手法は十分に有用であることが判った。

Table Ⅰ　$Kr^* + 2Kr \rightarrow Kr_2^* + Kr$

Rate ($cm^6 s^{-1}$)	Ref.
1.7×10^{-32}	This work
2.6	C. J. Tracy , et al[28].
4.2	D. S. Smith , et al[29].
4.4	R. Boucique , et al[30].

Table Ⅱ　$Kr^* + F_2 \rightarrow KrF^* + F$

Rate ($cm^3 s^{-1}$)	Ref.
7.2×10^{-10}	J. E. Velazco, et al[31].
8.1	H. H. Nakano , et al[32].
8.8	This work

Table Ⅲ　$Ar^*+F_2 \rightarrow ArF^*+F$

Rate (cm^3s^{-1})	Ref.
4.0×10^{-10}	W. L. Morgan , at al[4].
4.0	J. H. Kolts et al[33].
7.4	This work
7.5	W. B. Lacina , et al[34].
7.5	J. E. Velazco , et al[31].
7.5	H. L. Chen , et al[35].
8.5	H. H. Nakano , et al[32].

Table Ⅳ　$Ar_2F^*+Kr \rightarrow ArKrF^*+Ar$

Rate (cm^3s^{-1})	Ref.
1.0×10^{-10}	T. H. Johnson , et al[5].
1.35	This work

Table Ⅴ　Measured Rate Constants in the Pulse Radiolysis Study.

Ar_2F^* Fluorescence

Life time　220 ns

$Ar_2F^* + F_2 \rightarrow$ Products

$k=1.9\pm0.1\times10^{-10}\ cm^3s^{-1}$

$Ar_2F^* + Kr \rightarrow ArKrF^* + Ar$

$k=1.35\pm0.05\times10^{-10}\ cm^3s^{-1}$

Kr_2F^* Fluorescence

Life time　210 ns

$Kr_2F^* + F_2 \rightarrow$ Products

$k=1.8\pm0.1\times10^{-10}\ cm^3s^{-1}$

ArF^* Fluorescence

$Ar^* + F_2 \rightarrow ArF^* + F$

$k=6.4\pm0.3\times10^{-10}\ cm^3s^{-1}$

KrF^* Fluorescence

$Kr^* + F_2 \rightarrow KrF^* + F$

$k=8.8\pm0.5\times10^{-10}\ cm^3s^{-1}$

$Ar^*(^3P_2)$ Absorption

$Ar^* + 2Ar \rightarrow Ar_2^* + Ar$

$k=6.0\pm0.5\times10^{-33}\ cm^6s^{-1}$

$Ar^* + F_2 \rightarrow ArF^* + F$

$k=7.4\pm1.0\times10^{-10}\ cm^3s^{-1}$

$Ar^* + Kr \rightarrow Kr^* + Ar$

$k=2.3\pm0.6\times10^{-12}\ cm^3s^{-1}$

$Kr^*(^3P_2)$ Absorption

$Kr^* + 2Kr \rightarrow Kr_2^* + Kr$

$k=1.7\pm0.2\times10^{-32}\ cm^6s^{-1}$

$Kr^* + F_2 \rightarrow KrF^* + F$

$k=9.4\pm1.0\times10^{-10}\ cm^3s^{-1}$

今後は更に同様の測定を続行し高精度化するとともに，このパルスラジオリシス法，特に色素レーザー吸収法の大出力レーザーシステムにおけるプローブとしての応用に注目して発展させたいと考えている。パルスラジオリシス法の改良，測定について折りに触れ討論し有益な助言を下さった東工大簑野助教授に感謝します。本研究にあたり実験および計算機シミュレーションにおいて電通大新形レーザー研究センターの電子ビーム励起KrFレーザー開発グループの学生諸君の努力を多としたい。

本研究は一部，文部省科学研究費特定研究の援助を得て行った。

参　考　文　献

1) D. D. Lowenthal, J. J. Ewing, R. E. Center, P. B. Mumola, W. M. Grossman, N. T. Olson and J. P. Shannor: IEEE J. Quantum Electron. **QE-17** (1981) 1861.
2) J. J. Ewing, R. A. Haas, J. C. Swingle, E. V. George and W. F. Krupke: IEEE J. Quantum Electron. **QE-15** (1979) 368.
3) M. Rokni, J. A. Mangano, J. H. Jacob and I. C. Hsia: IEEE J. Quantum Electron. **QE-14** (1978) 464.
4) W. L. Morgan and A. Szoke: Phys. Rev. **23** (1981) 1256.
5) T. H. Johnson and A. M. Hunter, Jr.: J. Appl. Phys. **51** (1980) 2406.
6) H. Hara, N. Umezu, K. Umezu, H. Takuma and S. Namba: Jpn. J. Appl. Phys. **19** (1980) L241.
7) H. Hara, N. Umezu, K. Umezu and H. Takuma: J. Opt. Soc. Am. **70** (1980) 673.
8) F. Kannari, M. Obara and T. Fujioka: J. Appl. Phys. **53** (1982) 135.
9) F. Kannari, A. Suda, S. Yamaguchi, M. Obara and T. Fujioka: IEEE J. Quantum Electron. **QE-19** (1983) 232.

10) J. Goldhar, K. S. Jancaitis and J. R. Murray: Conference on Lasers and Electro-Optics, 1984, Anaheim, California, Technical Digest pp. 136.
11) S. Singer: Conference on Lasers and Electro-Optics, 1984, Anaheim, California, Technical Digest p. 136.
12) C. H. Becker, P. Casavecchia and Y. T. Lee: J. Chem. Phys. **15** (1979) 2986.
13) J. E. Velazco, J. H. Kolts and D. W. Setser: J. Chem. Phys. **69** (1978) 4357.
14) L. G. Piper, J. E. Velazco and D. W. Setser: J. Chem. Phys. **59** (1973) 3323.
15) G. R. Govinda Raju and M. S. Dincer: J. Appl. Phys. **53** (1982) 8562.
16) S. L. Lin, R. E. Robson and E. A. Mason: J. Chem. Phys. **71** (1979) 3483.
17) C. H. Chen and M. G. Payne: IEEE J. Quantum Electron. **QE-15** (1979) 149.
18) 簑野嘉彦：科研費特別研究「新形レーザーの研究」昭和53年度報告書.
19) K. Ueda, H. Hara, S. Kanada and H. Takuma: Jpn. J. Appl. Phys. **21** (1982) L500.
20) K. Ueda, S. Kanada, M. Kitagawa and H. Takuma: *Laser Spectroscopy IV* (Springer Verlag, 1983)p. 278.
21) 植田憲一，金田昭治，北川光彦，宅間 宏：レーザー研究**11** (1983) 576.
22) G. P. Quigley and W. M. Hughes: Appl. Phys. Lett. **32** (1978) 649.
23) V. H. Shui: Appl. Phys. Lett. **34** (1979) 203.
24) M. R. Flannery: Chem. Phys. Lett. **56** (1979) 143.
25) M. R. Flannery and T. P. Yang: Appl. Phys. Lett. **33** (1978) 574.
26) L. R. Peterson: Phys. Rev. **187** (1969) 105.
27) L. R. Peterson and J. E. Allen, Jr.: J. Chem. Phys **56** (1972) 6068.
28) C. J. Tracy and H. J. Oskam: J. Chem. Phys. **65** (1976) 1666.
29) D. S. Smith and R. Turn: J. Phys. **41** (1963) 1949.
30) R. Boucique and P. Motier: J. Phys. **D3** (1970) 1905.
31) J. E. Velazco, J. H. Kolts and D. W. Setser: J. Chem. Phys. **65** (1976) 3468.
32) H. H. Nakano, R. M. Hill, D. C. Lolents, D. L. Huestis and M. V. McCusker: SRI Report MF-76-99 (1976).
33) J. H. Kolts, J. E. Velazco and D. W. Sester: J. Phys. Chem. **82** (1978) 1766.
34) W. B. Lacina and D. B. Cohn: Appl. Phys. Lett. **32** (1978) 106.
35) H. L. Chen, R. E. Center, D. W. Traimer and W. J. Fyfe: Appl. Phys. Lett. **30** (1977) 99.